

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE			N° réalisation : 2
Nom, prénom : TASIM MIKAIL			N° candidat :02542590751
Épreuve ponctuelle	Contrôle en cours de formation	X	Date : 08/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle kyoto.local			
Intitulé de la réalisation professionnelle Garantir la qualité et la disponibilité d'accès au serveur de fichier de manière automatisé pour les utilisateurs situés dans différents réseaux			
Période de réalisation : 2025-2026 Lieu : UFA Robert Schuman Metz			
Modalité : X Seul(e) En équipe			
Compétences travaillées X Concevoir une solution d'infrastructure réseau X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau X Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau			
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) 2 machines Windows Server AD DNS DHCP 2 machines Windows Server serveurs de fichiers 2 Stormshield Machine Windows 11 client dans le domaine Switch D-link Serveur hyper-V Stormshield avec QoS 2 ad pour la gestion des comptes, GPO, le dhcp pour le client et les erreurs de fichiers pour les fichiers en réseau Résultat attendu : La réalisation permet d'avoir des accès aux serveurs de fichiers performants de manière automatisé. Les utilisateurs accèdent à leurs ressources dès l'ouverture de session. Il est possible de mettre des limitations ou des garanties de débit en fonction du réseau source de l'utilisateurs. Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Serveur physique HP Windows Server core Hote physique Windows 11 pro avec hyper-v PRTG application VEEAM application ISO Windows server ISO Windows 11 ISO Stormshield documentations Stormshield documentations Microsoft documentations D-link @geek_advisor it connect			

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴**

https://tmikai.github.io/plan_adressage.pdf

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**Plan à suivre :****1. Objectif****Pourquoi?**

Assurer la redondance et la résilience des services : SMB DFS et accès aux données sert à garantir la continuité de services pour les utilisateurs.

De cette manière les utilisateurs peuvent continuer à travailler même si un serveur est défaillant, ou doit être mis à jour.

Quelle est la solution ? Qu'est-ce que l'ont fait répondre à l'objectif ?

On crée un second serveur qui servira de remplacement au cas où le premier tombe bascule vers un autre serveur

On va utiliser DFS-R (redondance des données) avec 2 serveurs de fichiers (FS1, FS2) et mettre en place une synchronisation automatique des dossiers, la répartition de charge DFS peut équilibrer les accès.

On va créer un VLAN dans lequel on aura nos 2 serveurs de fichiers (SRV-Prod), un VLAN dans lequel on aura nos 2 AD (SRV-Auth) et un vlan pour nos utilisateurs (user1)

Et on va mettre en place une QoS dans ce dernier VLAN pour assurer un débit minimum entre le VLAN user1 et le VLAN SRV-Prod

On peut aussi créer un VLAN user2 pour voir la mise en place d'une QoS qui limiterai le débit maximum possible entre les 2 VLAN

On va aussi gérer habilitations avec un dossier compta accessible uniquement a tous les utilisateurs du groupe compta

Comment ? Quelle est l'implémentation technique de la solution ?

Mise en place et configuration des VLAN afin d'optimiser la segmentation du réseau et la sécurité des échanges.

Déploiement d'un serveur de fichiers avec gestion des partages réseau pour centraliser les données des utilisateurs.

Configuration et gestion des droits NTFS pour assurer un contrôle d'accès précis aux ressources.

Création et application de GPO pour automatiser l'accès au serveur de fichiers pour les nouveaux utilisateurs du domaine.

Mise en œuvre de tests côté client pour valider le bon fonctionnement des accès, des partages et des stratégies appliquées.

Implémentation d'une politique de QoS sur Stormshield afin de prioriser les flux réseau critiques.

Administration globale de l'infrastructure (VLAN, serveur de fichiers, GPO)

**2. Compétences couvertes par la réalisation – Choisir parmi la liste des compétences du bloc 2 –
Liste ici, tableau avec explications en PJ**

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Élaborer un dossier de choix d'une solution d'infrastructure et rédiger les spécifications techniques
Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service
Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue
Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue
Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
Installer et configurer des éléments d'infrastructure
Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services
Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service
Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure
Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure
Déployer une solution d'infrastructure
Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau
Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure
Automatiser des tâches d'administration
Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure
Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème
Évaluer, maintenir et améliorer la qualité d'un service

3. Description du contexte

- Authentification via un AD
- Distribution d'IP via un DHCP
- Segmentation du réseau en VLAN avec Switch physique & virtuel
- Routage inter-Vlan assuré par Stormshield
- Déploiement d'images via WDS
- Résolution de nom via un DNS
- Supervision via PRTG
- Détection d'intrusion via IPS/IDS de stormshield
- Serveur de fichier
- Accès à distance avec VPN SSL
- Sauvegarde Veeam
- Centralisation des journaux avec RSYSLOG et LogAnalyzer
- Serveur relais RDS
- centralisation de l'administration avec RDM

4. Schéma et plan d'adressage

https://tmikai.github.io/Diagram_infra_ecole.drawio.pdf
https://tmikai.github.io/plan_adressage.pdf

5. Planification

Installer Windows Server sur la machine cible, puis ajouter le rôle de serveur de fichiers afin de permettre le partage et la gestion centralisée des données. Intégrer ensuite le serveur au domaine Active Directory existant pour qu'il puisse bénéficier de la gestion centralisée des comptes et des stratégies. Mettre en place la réplication des données entre les serveurs afin d'assurer la continuité de service et la haute disponibilité, puis vérifier son bon fonctionnement en contrôlant la cohérence des fichiers et des partages sur les deux serveurs. Enfin, configurer les aspects réseau et de sécurité, notamment la segmentation via VLAN, la priorisation du trafic avec QoS, la gestion des droits NTFS pour contrôler l'accès aux fichiers, ainsi que les stratégies de groupe (GPO) pour appliquer des règles de sécurité et de configuration aux utilisateurs et aux machines du domaine comme par exemple leur donner accès au serveur de fichier automatiquement à leur connexion.

6. Définitions et normes

Samba (SMB)

est un logiciel d'interopérabilité qui implémente le protocole propriétaire SMB/CIFS de Microsoft Windows. SMB facilite l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes Windows-Unix

NTFS (New Technology File System)

Les droits NTFS sont des permissions appliquées directement sur les fichiers et dossiers d'un système Windows. Ils permettent de contrôler précisément les actions des utilisateurs et des groupes sur les données stockées sur un volume formaté en NTFS. Contrairement aux partages réseau, ils s'appliquent même en local et restent actifs quel que soit le mode d'accès au fichier. Les principaux droits NTFS sont la lecture, l'écriture, la modification, l'exécution et le contrôle total.

DFS

Un système de fichiers distribué (DFS) est un système de fichiers qui est distribué et stocké en plusieurs endroits, par exemple des serveurs de fichiers situés sur différents sites. Les fichiers sont accessibles à partir de n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit, comme s'ils étaient stockés localement.

DFS Replication (DFS-R)

C'est le moteur de réplication de fichiers de DFS (Distributed File System). Il synchronise des dossiers entre plusieurs serveurs, est utilisé pour haute disponibilité

Un VLAN (Virtual LAN)

C'est un réseau logique qui segmente un réseau physique. Il permet d'isoler les machines en groupes, d'améliorer sécurité et performance. Dans un contexte professionnel, les VLAN sont souvent utilisés pour séparer les services, par exemple un VLAN pour l'informatique, un pour les ressources humaines et un pour les invités.

Group Policy Object (GPO)

C'est un mécanisme de Active Directory pour configurer automatiquement utilisateurs et ordinateurs. Il permet d'appliquer des règles de sécurité, de configurer Windows à distance, d'automatiser l'environnement utilisateur. Ces paramètres peuvent s'appliquer sur les ordinateurs ou sur les utilisateurs

La QoS (Quality of Service) permet de prioriser certains types de trafic réseau afin de garantir de bonnes performances pour les applications critiques.

Elle fonctionne en classifiant les flux réseau puis en leur appliquant des règles de priorité, de limitation ou de réservation de bande passante.

7. Compte-Rendu
https://tmikai.github.io/CR_FS.pdf

RÉSEAU / INTERFACES

Q Entrer un filtre...

Éditer + Ajouter X Supprimer

Superviser Accéder à la supervision Vérifier l'utilisation

Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4	Commentaire
out	1	Ethernet, 1 Gb/s		172.16.56.253/28	
vlan_bts	2	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.249/29	
srv_prod	3	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.177/28	
srv_auth	4	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.161/28	
user1	5	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.1/26	
user2	6	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.65/26	
supervision	7	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.209/29	
wifi	8	Ethernet, 1 Gb/s		192.168.56.129/27	

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / QUALITÉ DE SERVICE

FILES D'ATTENTE TRAFFIC SHAPER

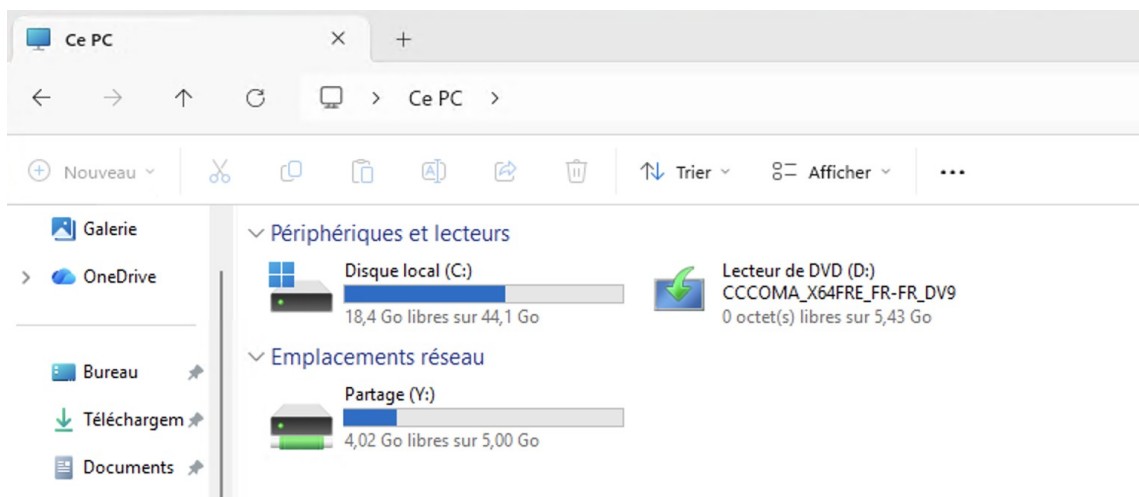
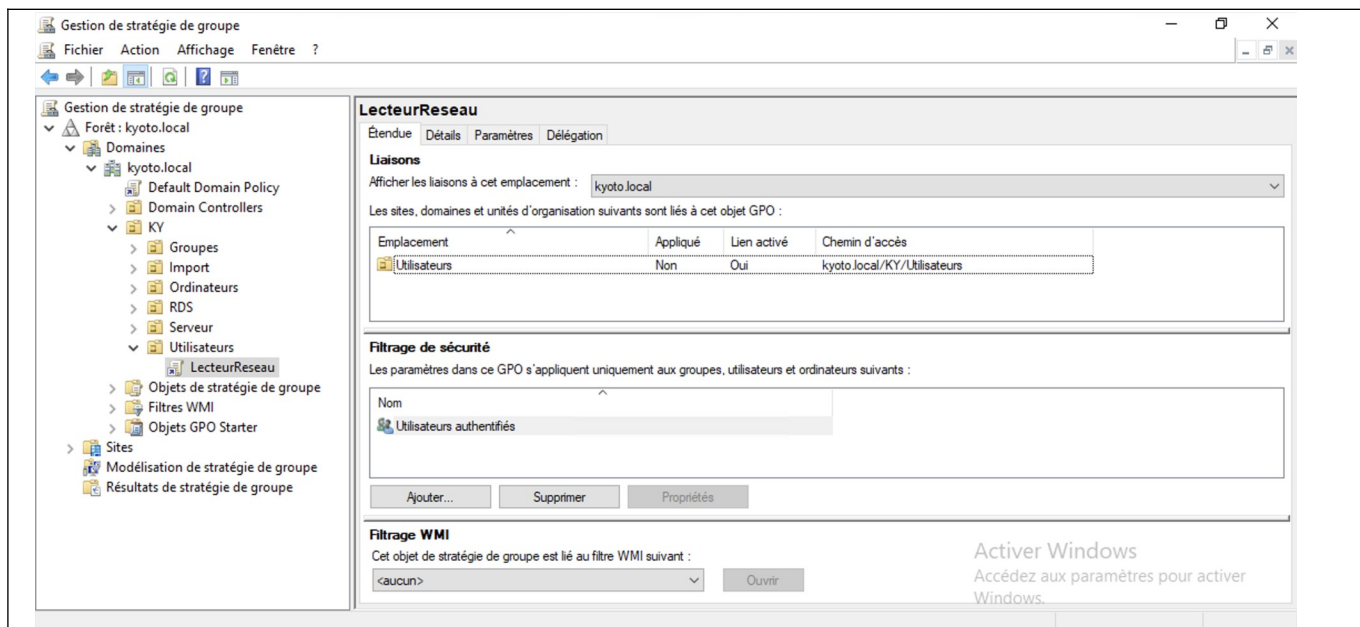
Fonctionnalité en accès anticipé, veuillez consulter les problèmes connus avant de l'activer

FILES D'ATTENTE

Q Entrer un filtre...

Ajouter X Supprimer Éditer la sélection Vérifier l'utilisation

Nom	Type	Priorité	Bp garantie	Bp max	Bp inv. garantie	Bp inv. max	Commentaire
Type: CBQ							
100garantie	CBQ		100 Mbit/s	illimité	Aucun	illimité	
10limit	CBQ		Aucun	10 Mbit/s	Aucun	illimité	
Type: PRIQ							
Prio_SMB	PRIQ	1					Priorité Echang...



8. Résultat – Conclusion

Pour tester que la réalisation est fonctionnelle, on peut simplement créer un fichier depuis un serveur et voir s'il se réplique bien sur l'autre. On doit aussi éteindre le SRV 1 pour voir si le SRV 2 reprend bien le relais. Et on test aussi les droits en se connectant avec un compte qui n'a pas accès a tout et voir

On peut tester depuis le VLAN client 1 et voir le débit

On peut tester depuis le VLAN client 2 et voir le débit